EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.17

Por que a bolha de sabão é redonda — e como se mede uma bola?

> *Ninguém desenha uma bolha de sabão. Ninguém escolhe seu formato. Você sopra ar dentro de um filme de água e ele **se torna** uma esfera — sempre, em qualquer lugar do planeta, sem exceção registrada. Isso significa que a esfera não é uma forma entre outras: é o que a natureza produz quando é deixada em paz. E o mais provocativo: essa forma que nem tem lado, nem base, nem aresta onde apoiar uma régua foi medida com exatidão absoluta dois mil anos antes de alguém inventar o Cálculo.*

Aula 4.17 — A esfera: a forma que a natureza escolhe

A ÂNCORA

Sopre uma bolha de sabão. Ela sai redonda.

Solte uma gota de água em queda livre — na Estação Espacial, sem vento e sem chão: uma esfera perfeita. Derrame chumbo derretido do alto de uma torre e ele solidifica no ar como bolinhas — foi assim que se fabricou chumbo de caça por dois séculos. Olhe para Júpiter, para o Sol, para uma célula isolada, para um ovo de peixe.

Nenhum desses objetos combinou nada com os outros. Nenhum tem um mecanismo que "prefira" curvas. E todos convergiram para a mesma forma.

Coincidência? Não existe coincidência que se repita em dez escalas de tamanho diferentes, do vírus à estrela.

Agora a segunda metade do problema, que é a parte matemática séria. Pegue essa bolha e tente **medi-la**.

Onde você apoia a régua? Onde está a base? Qual é a altura? Quantas faces? Você percebeu que todas as ferramentas das últimas duas aulas acabaram de morrer na sua mão. Prisma, cilindro, cone, pirâmide: todos tinham base plana, altura definida e superfície que se desenrola no papel. A esfera não tem nada disso.

A casca da esfera não abre em plano nenhum sem rasgar. Nenhuma planificação, nenhum desenrolar, nenhum molde. E é por isso que todo mapa-múndi do mundo é uma mentira geométrica.

Mesmo assim: $V = \frac{4}{3}\pi R^3$. Exato. Sem aproximação. Descoberto por Arquimedes cerca de 250 a.C.

Duas perguntas para a próxima hora: **por que redonda** e **de onde vem esse** $4/3$.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "é redonda porque é bonito" / "porque é natural"

Não. A esfera é o resultado de um **problema de otimização** que a física resolve sozinha.

O filme de sabão é elástico e sofre de tensão superficial: ele quer **encolher a própria área**. Mas o ar preso dentro não sai — o volume está travado. Então o sistema tem uma única tarefa:

> **O PROBLEMA QUE A BOLHA RESOLVE**
>
> Dado um **volume fixo**, encontrar a forma de **menor área de superfície possível**.
>
> A resposta, provada matematicamente (o **problema isoperimétrico**), é a esfera. Única e sem empate.

A bolha não "escolhe" ser redonda. Ela é redonda porque toda outra forma teria mais área — logo mais energia armazenada na superfície — e o sistema desliza para o mínimo, como uma bola que rola para o fundo de uma tigela. Isso é **3.7 acontecendo na natureza**: otimização, o vértice da parábola aplicado a superfícies.

E é a mesma lógica que explica o planeta: com massa suficiente, a gravidade puxa tudo para o centro e a única configuração de energia mínima é a esfera. Montanha alta demais desaba sob o próprio peso. A Terra é redonda por **economia**.

> **O NÚMERO QUE PROVA O PONTO**
>
> Compare três recipientes de exatamente 1 litro:
>
> - **Cubo:** aresta 10 cm $\rightarrow$ área $= 600$ cm².
> - **Cilindro ótimo** ($h = 2r$): $r \approx 5,42$ cm $\rightarrow$ área ≈ 554 cm².
> - **Esfera:** $R \approx 6,20$ cm $\rightarrow$ área ≈ 483 cm².
>
> A esfera economiza **20% de material** em relação ao cubo — e nenhuma forma no universo faz melhor. Agora você entende por que um tanque de gás pressurizado é esférico e por que a gota é redonda: são o mesmo teorema.

Erro nº 2: "então a esfera é a embalagem perfeita"

Aqui está a armadilha elegante. Se a esfera é campeã de economia de material, por que sua geladeira não está cheia de refrigerante em bolas?

Porque **esfera não empilha**. Um empacotamento de esferas idênticas, no melhor arranjo possível, ocupa apenas $\pi/\left(3\sqrt{2}\right) \approx 74\%$ do espaço. Sobram 26% de ar entre elas — que você paga em frete, em prateleira, em contêiner.

A caixa (4.15) desperdiça material e ocupa 100% do espaço. A esfera economiza material e desperdiça espaço. **A natureza otimiza a superfície; a logística otimiza o volume ocupado.** Formas diferentes porque as perguntas são diferentes.

> **GUARDE ESTA FRASE**
>
> Não existe "forma melhor". Existe forma **ótima para uma restrição específica**. Toda vez que você vê uma forma repetida no mundo, a pergunta correta não é "que forma é essa?", mas **"que grandeza alguém estava minimizando?"**

A ENGENHARIA DO CONCEITO

A ideia de Arquimedes: comparar o que não sei com o que já sei

Você não consegue medir a esfera diretamente. Então faça o que todo bom investigador faz: encontre um **sólido cúmplice** — um sólido que você já sabe medir e que tenha, em toda altura, secção de área idêntica à da esfera. Cavalieri (4.15) faz o resto.

Tome uma **semiesfera** de raio R. E ao lado, um **cilindro** de raio R e altura R do qual você retirou um **cone** de raio R e altura R com o vértice apoiado no centro da base — uma espécie de "cilindro escavado". Chame-o de **anticlepsidra**.

Corte os dois a uma altura y do plano de apoio:

Na semiesfera: a secção é um círculo. Pitágoras no triângulo (centro, altura y, raio da secção r):

$$r^2 = R^2 - y^2 \quad \Rightarrow \quad A_{\text{esfera}}(y) = \pi(R^2 - y^2)$$

Na anticlepsidra: a secção é uma coroa circular. O raio externo é sempre R. O raio interno é o do cone, que cresce linearmente com a altura — na altura y, vale exatamente y (porque raio e altura do cone são ambos R, a geratriz sobe a 45°):

$$A_{\text{anti}}(y) = \pi R^2 - \pi y^2 = \pi(R^2 - y^2)$$

As duas expressões são idênticas. Em toda altura, mesma área. Por Cavalieri: mesmo volume.

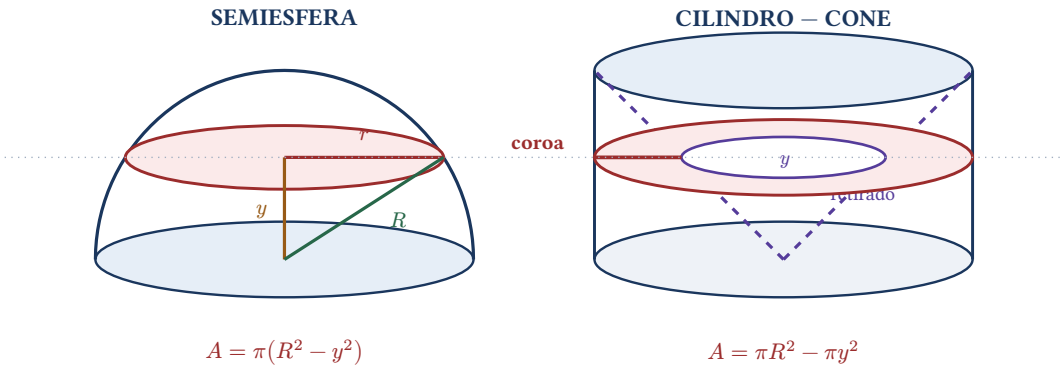


Fig. 1 — O truque de Arquimedes é **fabricar um cúmplice**: um sólido feito só de peças já conhecidas (cilindro e cone) cuja secção coincide algebricamente com a da esfera. Note que o raio interno da coroa vale exatamente y **porque** o cone tem raio igual à altura — se o cone fosse mais alto ou mais baixo, a coincidência desapareceria. O $4/3$ nasce, portanto, do $1/3$ da aula anterior.

Agora é aritmética:

$$V_{\text{semiesfera}} = V_{\text{cilindro}} - V_{\text{cone}} = \pi R^2 \cdot R - \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot R = \frac{2}{3}\pi R^3$$

Dobre:

$$\boxed{V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi R^3}$$

Repare no que acabou de acontecer: o $4/3$ não caiu do céu. Ele é $2 \times (1 - 1/3)$. É **o $1/3$ do cone**, da aula 4.16, reaparecendo com outra roupa. As três aulas foram um único método aplicado três vezes.

A área da esfera: por que $4\pi R^2$

Casca de R: $A = 4\pi R^2$. Isso equivale a **quatro círculos máximos**. Um jeito honesto de sentir isso: descasque uma laranja e tente cobrir com a casca o desenho do círculo que ela projeta na mesa. Você preenche exatamente quatro.

E existe uma justificativa que você pode reconstruir em prova. Imagine a esfera coberta por milhares de pirâmides minúsculas, todas com vértice no centro e base na superfície. A altura de cada uma é R. Somando:

$$V = \frac{1}{3}(\text{soma das bases}) \cdot R = \frac{1}{3}AR$$

Logo $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{1}{3}AR \Rightarrow A = 4\pi R^2$. Área e volume não são duas fórmulas: são uma, ligada pelo $1/3$ da pirâmide.

O EPITÁFIO DE ARQUIMEDES

Compare a esfera com o cilindro que a contém justinho ($r = R$, $h = 2R$):

$$V_{\text{cil}} = 2\pi R^3 \quad \Rightarrow \quad V_{\text{esf}} = \frac{2}{3}V_{\text{cil}}$$

$$A_{\text{cil (total)}} = 6\pi R^2 \quad \Rightarrow \quad A_{\text{esf}} = \frac{2}{3}A_{\text{cil}}$$

Dois terços em ambos. Arquimedes considerou este o resultado da sua vida e pediu que gravassem uma esfera dentro de um cilindro em seu túmulo. Cícero encontrou o monumento, abandonado, 137 anos depois.

IMAGEM PENDENTE

Reprodução histórica: gravura ou fotografia representando a esfera inscrita no cilindro — o emblema do túmulo de Arquimedes. Preferência por gravura de tratado renascentista ou por ilustração da cena de Cícero descobrindo o monumento em Siracusa. Deve mostrar claramente a esfera tangenciando as paredes e as duas bases do cilindro. Buscar em Wikimedia Commons: "Archimedes sphere cylinder tomb" / "Cicero discovering the tomb of Archimedes".

Fig. 2 — A razão 2 : 3 vale simultaneamente para volume **e** para superfície — é a coincidência dupla que fez Arquimedes considerar este teorema superior a todos os seus feitos de engenharia militar. Vestibular adora: quando o enunciado disser "esfera inscrita no cilindro", a resposta já está pronta.

O vocabulário da esfera (é aqui que se perde ponto)

Nada disso é difícil; é só **preciso**. Confundir os nomes custa a questão inteira.

Objeto	O que é	Medida
Secção	círculo obtido por plano a distância d do centro	$r = \sqrt{R^2 - d^2}$
Círculo máximo	secção que passa **pelo centro** ($d = 0$)	$r = R$
Calota	"tampa" cortada por um plano; altura h	$A_{\text{lat}} = 2\pi Rh$
Fuso	porção da **superfície** entre dois meridianos, ângulo α	$A = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 4\pi R^2$

Objeto	O que é	Medida
Cunha	o **sólido** correspondente ao fuso (a "gomo de laranja")	$V = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$

Fuso e cunha são apenas **regra de três** (1.8) aplicada a 360°: você fatia a esfera como uma pizza e paga proporcionalmente. A única sofisticação real é a calota, e ela guarda um fato contraintuitivo.

O TEOREMA MAIS BONITO DESTA AULA

A área lateral da calota é $2\pi Rh$ — depende **apenas da altura da fatia**, não de onde você cortou.

Consequência: fatie a Terra em dez fatias horizontais de mesma espessura. As dez cascas têm **exatamente a mesma área**. A faixa fininha do equador e a fatia que contém o polo Norte cobrem a mesma quantidade de superfície.

Este é o princípio de Arquimedes sobre projeções — a base matemática da projeção cilíndrica de Lambert, usada em cartografia porque preserva área.

Por que nenhum mapa funciona

Volte ao que dissemos no início. Cilindro e cone são **desenvolvíveis**: têm curvatura em uma direção só, e por isso a lateral abre num retângulo ou num setor. A esfera curva nas **duas** direções ao mesmo tempo.

Resultado: é **impossível** achatá-la sem distorcer. Todo mapa-múndi sacrifica algo — área, forma ou distância. O Mercator que você viu na parede da escola preserva ângulos e, em troca, faz a Groenlândia parecer do tamanho da África (ela tem 1/14 da área). Não é erro do cartógrafo: é geometria. É a **não-planificabilidade** da esfera, cobrando sua conta em todo atlas já impresso.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ e $A = 4\pi R^2$. A área equivale a **quatro círculos máximos**.
2. **A esfera é a forma de menor área para um volume dado** (problema isoperimétrico). Toda bolha, gota, planeta e tanque pressurizado é uma consequência disso.
3. **Ela não empilha:** o melhor empacotamento ocupa só $\approx 74\%$ do espaço. Por isso embalagem comercial é caixa, não bola.
4. **A dedução é Cavalieri:** semiesfera = cilindro (R, R) − cone (R, R), porque ambas as secções valem $\pi(R^2 - y^2)$. O $4/3$ é filho do $1/3$.
5. **Secção a distância d do centro:** $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ — é Pitágoras, sempre. Círculo máximo quando $d = 0$.
6. **Calota:** $A_{\text{lat}} = 2\pi Rh$ — depende **só** da altura h da fatia, não da posição do corte. Fatias de mesma espessura têm mesma área de casca.
7. **Fuso e cunha:** proporção direta com o ângulo. Fuso é **superfície**; cunha é **sólido**. Trocar os dois é o erro clássico.
8. **Esfera inscrita no cilindro:** razão $2/3$ para volume **e** para área total. Decore este par.
9. **A esfera não é planificável** (curvatura nas duas direções). Nenhum mapa plano preserva tudo ao mesmo tempo.
10. Em questões de esfera **inscrita/circunscrita**, a chave é sempre localizar R dentro de uma diagonal, aresta ou apótema do outro sólido — e isso é Pitágoras no espaço.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie o problema de otimização que a bolha de sabão resolve e diga por que, apesar disso, a indústria não usa embalagens esféricas.
2. Descreva o sólido usado por Arquimedes como comparação para a semiesfera e escreva a área da secção de cada um a uma altura y.
3. Escreva o raio de uma secção esférica situada a distância d do centro e defina círculo máximo.
4. Diferencie **fuso** de **cunha** e escreva a fórmula da área lateral da calota, apontando de quais grandezas ela depende.
5. Explique por que o cilindro é planificável e a esfera não é, citando a consequência cartográfica.

GABARITO OQPS

1. **Minimizar a área de superfície para um volume fixo** (problema isoperimétrico) — a tensão superficial força a energia mínima, e a solução única é a esfera. A indústria não a usa porque **esferas não empilham**: o melhor empacotamento deixa $\approx 26\%$ do espaço vazio. Economia de material perde para economia de espaço no transporte.
2. Um **cilindro de raio R e altura R menos um cone de raio R e altura R** (vértice no centro da base). Secção da semiesfera: círculo de área $\pi(R^2 - y^2)$ (por Pitágoras, $r^2 = R^2 - y^2$). Secção do sólido comparado: coroa de área $\pi R^2 - \pi y^2$. Iguais em toda altura $\Rightarrow$ Cavalieri $\Rightarrow V_{\text{semi}} = \pi R^3 - \frac{1}{3}\pi R^3 = \frac{2}{3}\pi R^3$, logo $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.
3. $r = \sqrt{R^2 - d^2}$. **Círculo máximo** é a secção obtida por um plano que passa pelo **centro** da esfera ($d = 0$), portanto o de raio máximo, $r = R$ — é a maior secção possível e divide a esfera em dois hemisférios.
4. **Fuso** é uma porção da **superfície** esférica delimitada por dois semicírculos máximos (área $= \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 4\pi R^2$); **cunha** é o **sólido** correspondente (volume $= \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$). Fuso é bidimensional, cunha é tridimensional. Calota: $A_{\text{lat}} = 2\pi R h$, dependendo **apenas** do raio da esfera e da **altura** h da calota — não da posição do plano de corte.
5. O cilindro tem curvatura em **uma só direção**: sua lateral é uma superfície desenvolvível, que se abre num retângulo. A esfera tem curvatura **nas duas direções simultaneamente**, e por isso não pode ser achatada sem esticar ou rasgar. Consequência: nenhum mapa plano preserva ao mesmo tempo área, forma e distância — Mercator preserva ângulos e distorce áreas (a Groenlândia aparenta ter o tamanho da África).

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **A bolha é redonda porque a esfera é a forma de menor superfície para um volume dado — e se mede comparando-a, fatia por fatia, com um cilindro escavado por um cone, o que entrega $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ e $A = 4\pi R^2$ sem que nunca seja preciso desenrolá-la.**

Feche o placar do bloco. Cavalieri foi usado três vezes: confirmou o óbvio no prisma, corrigiu sua intuição no cone, e domou o indomável na esfera. Você agora mede qualquer sólido curvo do mundo.

E chegamos ao ponto em que a pergunta muda de natureza.

Até aqui você mediu formas que já existiam. A próxima aula pergunta algo mais radical: **quais formas o universo permite existir?**

Porque há um fato que parece um erro de digitação. Existem infinitos polígonos regulares no plano — triângulo, quadrado, pentágono, decágono, um de mil lados, sempre mais um. Mas no espaço, sólidos perfeitamente regulares — todas as faces iguais, todos os vértices iguais — existem **exatamente cinco**. Não seis. Não sete. Cinco, e a lista está fechada desde Platão.

> *Cinco. E não é porque ninguém teve criatividade suficiente para achar o sexto: é porque é **demonstrável** que o sexto não pode existir. A prova é curta, usa apenas soma de ângulos, e é uma das coisas mais bonitas que você vai ver neste curso. Kepler passou anos convencido de que essas cinco formas eram o projeto das órbitas planetárias — estava errado sobre a astronomia, mas certo sobre uma coisa: quando a matemática impõe um limite tão pequeno, há algo profundo escondido ali.*

A seguir: Aula 4.18 · Existem apenas cinco sólidos perfeitos no universo — por quê?